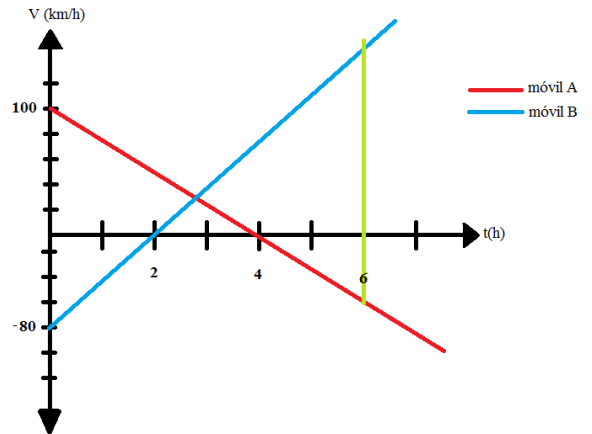


PRUEBA N°1
PRIEMER SEMESTRE 2011

1.- Dos móviles se mueven a lo largo de una línea recta en el eje X durante 6 horas de acuerdo al gráfico adjunto. Para $t=0$ se tienen como posición inicial:

$$X_{0A}(t=0) = -100[\text{km}] \text{ y } X_{0B}(t=0) = 60[\text{km}]$$

- Escriba las ecuaciones de itinerario para ambos móviles.
- ¿En qué instante(s) y posición(es) se encuentran los móviles?
- Calcule la rapidez media del móvil.
- Calcule la velocidad media del móvil.



2.- Considere una piedra de 0.5 kg que gira amarrada al extremo de una cuerda de 0.5 m de largo, describiendo un movimiento circular sobre una superficie horizontal lisa. Inicialmente su velocidad angular es $\omega_0 = 20$ [rad/s] y 5 segundos después es $\omega = 30$ [rad/s]. Si la cuerda se mueve en forma paralela a la superficie girando en sentido antihorario, si su posición inicial es $\theta_0 = \pi/2$ [rad]. Calcule:

- El módulo de la aceleración angular.
- el número de vueltas que dio en los 5 segundos.
- El módulo de la velocidad tangencial a los 5 segundos.
- El vector aceleración tangencial.
- La posición angular para $t=3$ [s].

3.- Un estudiante que está a 4 [m] de una pared vertical lanza contra ella una pelota. La pelota sale de su mano a 2 [m] por encima del suelo con una velocidad inicial $\vec{V}_0 = (9\hat{i} + 19\hat{j})\text{ m/s}$. Cuando la pelota choca contra la pared se invierte la componente horizontal de su velocidad mientras que permanece sin variar su componente vertical. Determine:

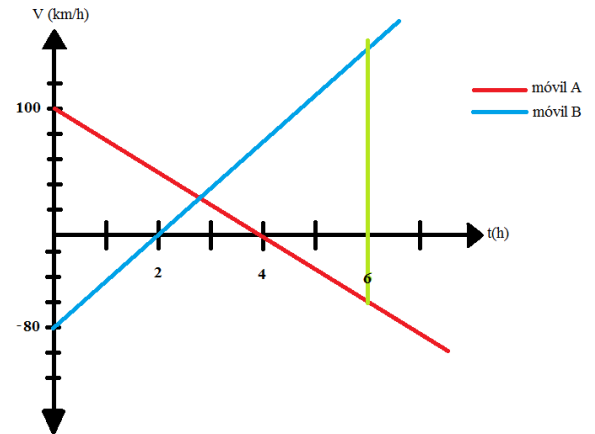
- Donde cae la pelota al suelo, justifique su respuesta con cálculos matemáticos.
- El tiempo que permaneció en el aire la pelota.
- La rapidez con que llega al suelo.
- El ángulo con que cae la pelota al suelo.

Pauta Prueba 1 (Ayudantes)

1.- Dos móviles se mueven a lo largo de una línea recta en el eje X durante 6 horas de acuerdo al gráfico adjunto. Para $t=0$ se tienen como posición inicial:

$$X_{0A}(t=0) = -100[\text{km}] \text{ y } X_{0B}(t=0) = 60[\text{km}]$$

- Escriba las ecuaciones de itinerario para ambos móviles.
- ¿En qué instante(s) y posición(es) se encuentran los móviles?
- Calcule la rapidez media del móvil.
- Calcule la velocidad media del móvil.



Solución:

a) Para móvil A:

Datos:

$$X_0 = -100; \text{ en } t=0 \rightarrow V_0 = 100[\text{km/h}]; \text{ en } t=4 \rightarrow V_a(t) = 0$$

$$\rightarrow V(t=4) = 0 = 100 + 4a \rightarrow a = -25 [\text{km/h}^2]$$

$$\therefore X_a(t) = -100 + 100t - 12.5 t^2$$

$$\therefore V_a(t) = 100 - 25t$$

Para móvil B:

Datos:

$$X_0 = 60; \text{ en } t=0 \rightarrow V_0 = -80[\text{km/h}]; \text{ en } t=2 \rightarrow V_b(t) = 0$$

$$\rightarrow V(t=2) = 0 = -80 + 2a \rightarrow a = 40 [\text{km/h}^2]$$

$$\therefore X_b(t) = 60 - 80t + 20 t^2$$

$$\therefore V_b(t) = -80 + 40t$$

b) Instantes y ubicación de encuentro:

Para esto igualamos las ecuaciones de posición de los móviles:

$$X_a(t) = X_b(t) = -100 + 100t - 12.5 t^2 = 60 - 80t + 20 t^2$$

$$0 = 160 - 180t + 32.5 t^2$$

$$\rightarrow t_1 = \frac{36 - 4\sqrt{29}}{13} \cong 1.112 [h]; t_2 = \frac{36 + 4\sqrt{29}}{13} \cong 4.426 [h]$$

Reemplazando los tiempos en cualquiera de las 2 ecuaciones nos da:

Con t_1

$$X_a(t) = -100 + 100(1.112) - 12.5 (1.112)^2 = -4.2468 [km]$$

$$X_a(t) = 60 - 80(1.112) + 20 (1.112)^2 = -4.22912 [km]$$

$$\therefore X_a(t) \cong X_b(t) \cong -4.2 [km]$$

Con t_2 :

$$X_a(t) = -100 + 100(4.426) - 12.5 (4.426)^2 = 97.73155 [km]$$

$$X_a(t) = 60 - 80(4.426) + 20 (4.426)^2 = 97.70925 [km]$$

$$\therefore X_a(t) \cong X_b(t) \cong 97.7 [km]$$

c) Rapidez media (en la pauta de los profesores solo se consideró la rapidez media del móvil A):

La rapidez Media es la distancia o desplazamiento real dividido en tiempo que tarde en recorrer aquella distancia. Gráficamente sería la suma en valores absolutos de las áreas que se forman entre la recta del movimiento y el eje x.

Para el móvil A (este es el que se evaluaba en pauta):

$$Rm \rightarrow X_{Rma} = \frac{100 * 4}{2} + \frac{50 * 2}{2} = 250 [km] \rightarrow Rm_A = \frac{250}{6} = 41.6\bar{6} \cong 41.67 \left[\frac{km}{h}\right]$$

Para el móvil B:

$$Rm \rightarrow X_{Rmb} = \frac{80 * 2}{2} + \frac{160 * 4}{2} = 400 [km] \rightarrow Rm_B = \frac{400}{6} = 66.6\bar{6} \cong 66.67 \left[\frac{km}{h}\right]$$

d) Velocidad media (en la pauta de los profesores solo se consideró la rapidez media del móvil B):

La Velocidad Media es un vector en donde se dividen el vector ubicación final dividido por el tiempo total. Gráficamente sería la suma de las áreas que se forman entre la recta del movimiento y el eje x, considerando en esta vez el signo.

Para el móvil A (este es el que se evaluaba en pauta):

$$Vm \rightarrow X_{Vma} = \frac{100 * 4}{2} - \frac{50 * 2}{2} = 150 [km] \rightarrow Vm_A = \frac{150}{6} = 25 \left[\frac{km}{h}\right]$$

Para el móvil B (este es el que se evaluaba en pauta):

$$Vm \rightarrow X_{Rmb} = -\frac{80 * 2}{2} + \frac{160 * 4}{2} = 240 [km] \rightarrow Vm_B = \frac{240}{6} = 40 \left[\frac{km}{h}\right]$$

2.- Considere una piedra de 0.5 kg que gira amarrada al extremo de una cuerda de 0.5 m de largo, describiendo un movimiento circular sobre una superficie horizontal lisa. Inicialmente su velocidad angular es $\omega_0=20$ [rad/s] y 5 segundos después es $\omega=30$ [rad/s]. Si la cuerda se mueve en forma paralela a la superficie girando en sentido antihorario, si su posición inicial es $\theta_0=\pi/2$ [rad]. Calcule:

- El módulo de la aceleración angular.
- el número de vueltas que dio en los 5 segundos.
- El módulo de la velocidad tangencial a los 5 segundos.
- El vector aceleración tangencial.
- La posición angular para $t=3$ [s].

Solución:

a) El módulo de la aceleración angular.

Primero anotamos que datos tenemos del problema:

Datos:

$\theta_0=\pi/2$ [rad]; $\omega_0=20$ [rad/s] y cuando $t=5 \rightarrow \omega=30$ [rad/s].

por lo que usando la ecuación de velocidad angular en función del tiempo se tiene que:

$$\omega(t=5) = 30 = 20 + 5\alpha \rightarrow \alpha = 2 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \right]$$

b) El número de vueltas a los 5 segundos.

El número de vueltas se obtiene realmente como $n = \Delta\theta / 2\pi$; en donde $\Delta\theta$ es evaluar la ecuación de posición angular en función del tiempo, restando el factor de posición angular inicial:

$$\Delta\theta = \theta(t) - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \rightarrow \Delta\theta(t=5) = 20 * 5 + \frac{1}{2} * 25 = 125 \text{ [rad]}$$

$$\therefore n = \frac{125}{2\pi} \cong 19.89 \text{ vueltas} \approx 20 \text{ vueltas}$$

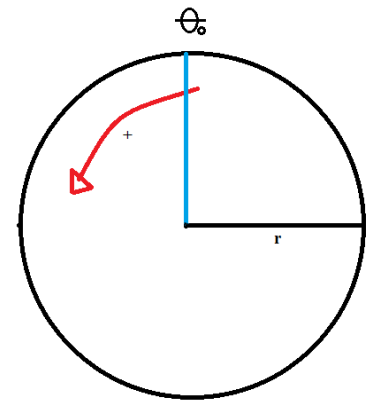
c) El módulo de la velocidad tangencial a los 5 [s].

$$V_t = \omega(t) * r \rightarrow V_t = 30 * 0.5 = 15 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

d) El vector aceleración tangencial a los 5 [s].

$$a_t = \alpha(t) * r \rightarrow a_t = 2 * 0.5 = 1 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$$

Para ser exacto con la respuesta y siendo bien físico, y pensando que la piedra no queda justo en una vuelta justa, pero a grandes rasgos (**tal como está en pauta de los profesores**) pero siendo **menos realista primero y menos Físico**, asumiendo la proximidad a la vuelta 20, vemos que entonces la piedra quedaría justo en su posición inicial, y por ende el eje



tangencial sería paralelo al eje “x”, y como el sentido de giro es antihorario, entonces el vector aceleración tangencial quedaría apuntando hacia la izquierda, es decir $a_t = -1\hat{i}$ (**caso poco realista**)

e) La posición angular para $t=3$ [s].

$$\theta(t = 3) = \frac{\pi}{2} + 20 * 3 + 1 * 3^2 = \frac{\pi}{2} + 69 \rightarrow \theta(t = 3) \cong 70.57[rad]$$

3.- Un estudiante que está a 4 [m] de una pared vertical lanza contra ella una pelota. La pelota sale de su mano a 2 [m] por encima del suelo con una velocidad inicial $\vec{V}_0 = (9\hat{i} + 19\hat{j})\text{m/s}$. Cuando la pelota choca contra la pared se invierte la componente horizontal de su velocidad mientras que permanece sin variar su componente vertical. Determine:

- Donde cae la pelota al suelo, justifique su respuesta con cálculos matemáticos.
- El tiempo que permaneció en el aire la pelota.
- La rapidez con que llega al suelo.
- El ángulo con que cae la pelota al suelo.

Solución:

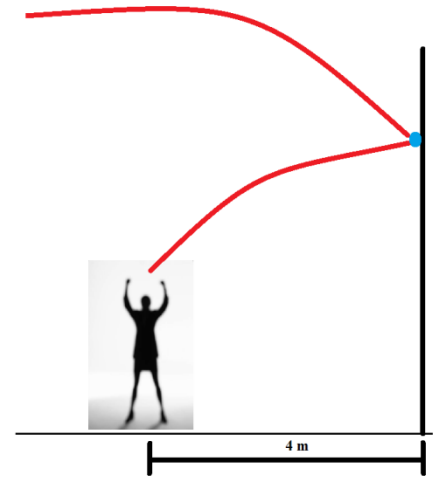
Primero, decimos que tomaremos como origen, punto de partida para las referencias el punto en donde están los pies del hombre, y ahora escribimos las ecuaciones del movimiento:

$$X(t) = 9t \quad (1)$$

$$V_x(t) = 9 \quad (2)$$

$$Y(t) = 2 + 19t - 5t^2 \quad (3)$$

$$V_y(t) = 19 - 10t \quad (4)$$



a) Donde cae la pelota al suelo, justifique su respuesta con cálculos matemáticos.

De partida tenemos el alcance, o la distancia en X hacia la pared, por lo que reemplazando en (1), tenemos:

$$4 = 9t \rightarrow t = \frac{4}{9} \cong 0.4 \text{ [s]}$$

Luego debemos ver tanto a que altura se produce el golpe, y que velocidad (vector) presenta al momento de chocar con la pared. Esto se hace reemplazando el tiempo obtenido en las ecuaciones (3) y (4):

$$Y\left(t = \frac{4}{9}\right) = 2 + 19\left(\frac{4}{9}\right) - 5\left(\frac{4}{9}\right)^2 = \frac{766}{81} \text{ m} \cong 9.46 \text{ m}$$

$$V_y(t) = 19 - 10\left(\frac{4}{9}\right) = \frac{131}{9} \frac{\text{m}}{\text{s}} \cong 14.56 \text{ m/s}$$

Por lo tanto el vector velocidad al momento antes de chocar con la pared es:

$$\vec{V} = (9, 14.56)$$

Ahora, teniendo estos datos, y fijándonos que el problema dice: **“Cuando la pelota choca contra la pared se invierte la componente horizontal de su velocidad mientras que permanece sin variar su componente vertical”**, lo correcto es transcribir nuevamente las ecuaciones, ya que es un nuevo movimiento bajo otras condiciones, lo que nos queda:

$$X(t) = 4 - 9t \quad (5)$$

$$V_x(t) = -9 \quad (6)$$

$$Y(t) = 9.46 + 14.56t - 5t^2 \quad (7)$$

$$V_y(t) = 14.56 - 10t \quad (8)$$

Como queremos saber a en qué punto cae, primero calculamos el tiempo, ya que conocemos una de las componentes del vector ubicación final, $y=0$. Buscamos el tiempo que tarda bajo estas nuevas condiciones y luego reemplazamos en (5) y obtendremos la otra componente del vector ubicación final:

$$0 = 9.46 + 14.56t - 5t^2 \rightarrow t_1 \cong -0.55 \text{ s} ; t_2 \cong 3.46 \text{ s}$$

Reemplazando en (5):

$$X(t = 3.46) = 4 - 9(3.46) = -27.14 \text{ m}$$

$\therefore$ la ubicación final es $(-27.14, 0) \text{ m}$, desde los pies de la persona

b) El tiempo que permaneció en el aire la pelota.

Este tiempo se obtiene entre la suma del tiempo en que la pelota estuvo en el aire antes de chocar con la pared (t_a), y el tiempo en que la pelota estuvo en el aire después de chocar con la pared (t_d):

$$t_t = t_a + t_d = \frac{4}{9} + 3.46 \cong 3.9 \text{ s}$$

c) La rapidez con que llega al suelo

Para ver la velocidad con que cae al suelo reemplazamos el t_d en la ecuación (8):

$$V_y(t = 3.46) = 14.56 - 10(3.46) = -20.04 \text{ m/s}$$

El vector velocidad cuando cae al suelo será:

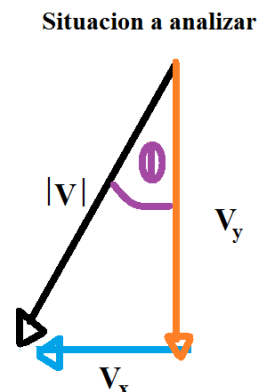
$$\vec{V} = (-9, -20.04) \text{ m/s}$$

Por último la rapidez es el módulo de la velocidad entonces

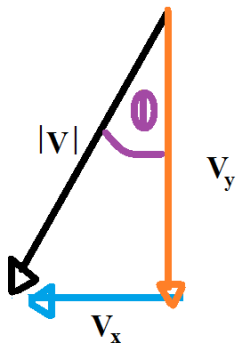
$$R = |\vec{V}| = \sqrt{(-9)^2 + (-20.04)^2} \cong 21.97 \text{ m/s}$$

d) El ángulo con que cae la pelota al suelo.

Para sacar el ángulo, debemos definir con respecto a que eje será el ángulo que calcularemos, al momento de caer al suelo.



Situacion a analizar



Tenemos que:

$$-21.96 \cos(\phi) = -9 \rightarrow \phi = \cos^{-1}(9/21.96) = 65.81^\circ$$

$$-21.96 \sin(\phi) = -20.04 \rightarrow \phi = \sin^{-1}(20.04/21.96) = 65.86^\circ$$

$$\tan(\phi) = -20.04/-9 \rightarrow \phi = \tan^{-1}(20.04/9) = 65.82^\circ$$

$$\therefore \phi \cong 65.8^\circ$$